1. Sformułowanie problemu i dane wejściowe

Celem niniejszego ćwiczenia jest wyznaczenie parametrów oraz modelu matematycznego cyfrowego filtra dolnoprzepustowego o nieskończonej odpowiedzi impulsowej NOI. Zadanie realizowane jest z wykorzystaniem funkcji środowiska MATLAB oraz narzędzi Filter Design Toolbox, które pozwalają na syntezę układu spełniającego zadane wymagania projektowe. Głównym przeznaczeniem projektowanego filtra jest wyeliminowanie z sygnału składowych o wysokich częstotliwościach, które stanowią szum lub zakłócenia, przy jednoczesnym zachowaniu informacji zawartej w paśmie niskich częstotliwości. W ramach opracowania dokonuje się obliczeń numerycznych parametrów filtra oraz analizy jego właściwości w dziedzinie czasu i częstotliwości.

1.1 Parametry projektowe filtra

Na podstawie przydzielonych danych (grupa 4, numer w zespole 2) wyznaczono parametry pomocnicze:

- numer grupy: $X=4$, (1.1)
- numer w zespole: $Y=2\cdot 3=6$. (1.2)

wartości te wykorzystano w dalszym etapie do wyznaczenia częstotliwości charakterystycznych filtra.

• Częstotliwość odcięcia f_{od}

Częstotliwość odcięcia wyznaczono na podstawie zależności podanej w instrukcji:

$$f_{od}=X,Y[\mathrm{Hz}] \tag{1.3}$$

Dla analizowanego przypadku:

$$X=4,Y=2\cdot 3=6 \tag{1.4}$$

stąd:

$$f_{od}=4,6\mathrm{Hz} \tag{1.5}$$

- **Częstotliwość próbkowania fs**
  Częstotliwość próbkowania została dobrana na podstawie zależności praktycznej stosowanej w projektowaniu filtrów cyfrowych:

$$f_p=10\cdot f_{od} \tag{1.6}$$

  Wynika to z konieczności zapewnienia odpowiednio wysokiej rozdzielczości w dziedzinie czasu oraz spełnienia warunku Nyquista z odpowiednim zapasem.

  Dla analizowanego przypadku:

$$f_p=10\cdot 4{,}6=46\text{Hz} \tag{1.7}$$

  • Tłumienie w paśmie przepustowym

$$\Delta A(\omega)=3\text{dB} \tag{1.8}$$

  • Tłumienie w paśmie zaporowym

$$\lambda_{zap}=-65\text{dB} \tag{1.9}$$

  • Rząd filtra
  Dla każdego przypadku zaprojektowano dwa filtry:

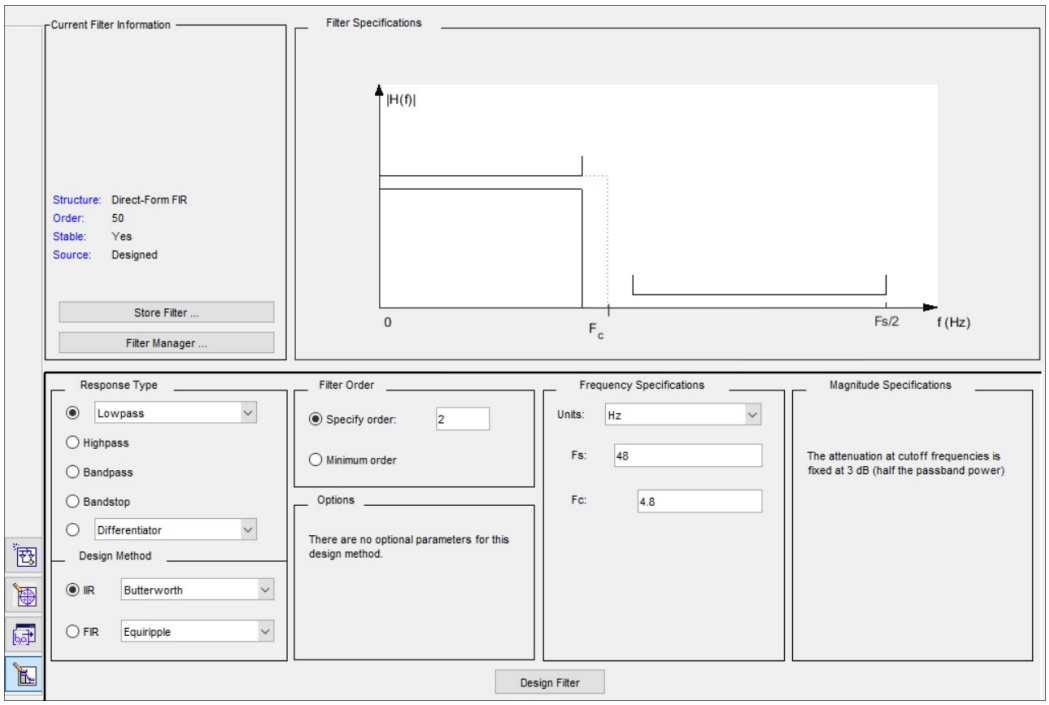
  - o rzędzie $N1=2$ (1.10)
  - o rzędzie $N2=4\cdot N1=4\cdot 2=8$ (1.11)

  Oba filtry zostały zaprojektowane z wykorzystaniem aproksymacji Butterwortha. Wybór tej metody wynika z jej właściwości, takich jak maksymalnie płaska charakterystyka amplitudowa w paśmie przepustowym oraz brak zafalowań. Zwiększenie rzędu filtra powoduje poprawę selektywności, co objawia się bardziej stromym przejściem między pasmem przepustowym a zaporowym, przy zachowaniu charakterystycznych cech aproksymacji Butterwortha.

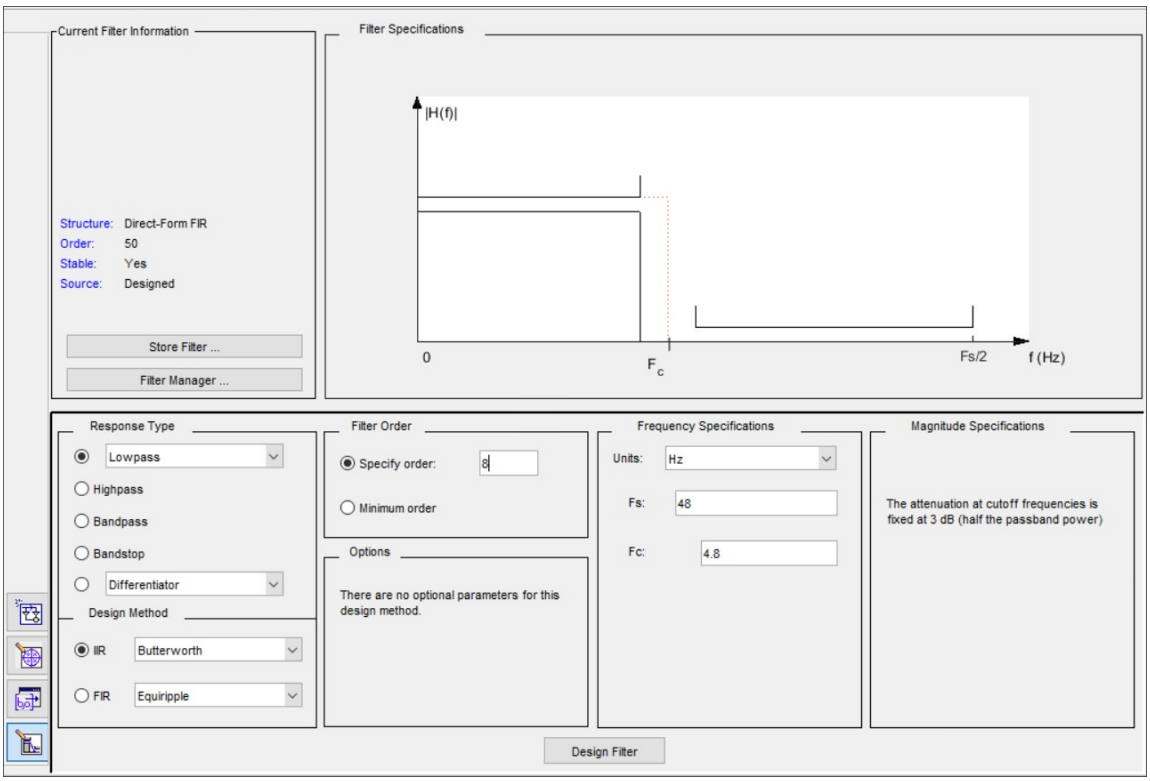
1.2 Wprowadzenie danych do środowiska MATLAB Filter Design Toolbox

Na podstawie wcześniej wyznaczonych parametrów projektowych dokonano implementacji filtra w środowisku MATLAB z wykorzystaniem narzędzia Filter Design Toolbox. W pierwszym etapie wprowadzono wszystkie przyjęte wartości, takie jak częstotliwość odcięcia, częstotliwość próbkowania, tłumienie w paśmie przepustowym i zaporowym oraz rząd filtra. Wprowadzone dane stanowią

podstawę do syntezy cyfrowego filtra dolnoprzepustowego metodą Butterwortha, a ich wprowadzenie do toolbox'a znajduje się na rysunku nr 1.1 dla przypadku filtra II rzędu a dla filtra VIII rzędu na rysunku nr 1.2.



Rys 1.1. Wprowadzenie danych do toolbox'a filter Designer dla filtra II rzędu



Rys 1.2. Wprowadzenie danych do toolbox'a filter Designer dla filtra II rzędu

2. Procedura numeryczna projektu filtra (wyznaczone modele matematyczne filtrów)

Na podstawie wprowadzonych wcześniej parametrów projektowych do środowiska MATLAB Filter Design Toolbox wygenerowano numeryczne modele matematyczne projektowanych filtrów. Narzędzie automatycznie przeprowadziło proces syntezy, wyznaczając transmitancje cyfrowe odpowiadające filtrom dolnoprzepustowym zaprojektowanym metodą aproksymacji Butterwortha. W wyniku obliczeń uzyskano modele dla różnych rzędów filtrów, które następnie stanowią podstawę do dalszej analizy ich właściwości w dziedzinie czasu i częstotliwości.

W kolejnym etapie, przy użyciu narzędzia Filter Visualization Tool (FVTool), wyznaczono współczynniki transmitancji cyfrowych filtrów w postaci wektorów a oraz b, które stanowiły podstawę do dalszego wyprowadzenia transmitancji H(z) oraz równań różnicowych.

```
---------------------------
Section #1
---------------------------
Numerator:
1
2
1
Denominator:
 1
-1.1429805025399011331188603435293771326 54
 0.4128015980961887709810298474621959030 63
Gain:
0.0674552738890718955877545681687479373 07
---------------------------
Output Gain:
1
```

Rys 2.1. Wartości współczynników [a, b] dla filtra II rzędu

```
---------------------------
Section #1
---------------------------
Numerator:
1
2
1
Denominator:
 1
-1.4515795942478364466410312161315232515 34
 0.7942510532418882718275199295021593570 71
Gain:
0.0856678647485129979299856017860292271
---------------------------
Section #2
---------------------------
Numerator:
1
2
1
Denominator:
 1
-1.2197253651240231864250063154031522572 04
 0.5076634651740437043088149948744103312 49
Gain:
0.0719845250125051433487399776822712738 07
---------------------------
Section #3
---------------------------
Numerator:
1
2
1
Denominator:
 1
-1.0868584613628942125984622180112637579 44
 0.3434309401653659610254010203789221122 86
Gain:
0.0641431197006179232289468927774578332 9
---------------------------
```

```
---------------------------
Section #4
---------------------------
Numerator:
1
2
1
Denominator:
 1
-1.0263514742610553298618469852954149246 22
 0.2686401909937900511771147193940123543 14
Gain:
0.0605721791831836803288169335246493574 23
---------------------------
Output Gain:
1
```

Rys 2.2 Wartości współczynników [a, b] dla filtra II rzędu

2.1 Transmitancje filtrów

Na podstawie wykresów przedstawionych na rysunkach 2.1 oraz 2.2 odczytano parametry projektowanych filtrów, które następnie wykorzystano do wyznaczenia ich transmitancji cyfrowych H(z).

Dla filtra II rzędu:

$$H(Z)=\frac{0{,}067\,z^2+0{,}135\,z+0{,}067}{z^2-1{,}143\,z+0{,}413} \tag{2.1}$$

Dla filtra VIII rzędu

$$H(z)=\frac{0.001\,z^6+0.001\,z^5+0.002\,z^4+0.001\,z^3+0.001\,z^2}{z^8-4.785\,z^7+10.45\,z^6-13.46\,z^5+11.13\,z^4-6.025\,z^3+2.079\,z^2-0.417\,z+0.037} \tag{2.2}$$

2.2 Równania różnicowe filtrów

Na podstawie wyznaczonej transmitancji H(z) wyprowadzono równanie różnicowe opisujące działanie filtra w dziedzinie czasu dyskretnego. Postać ta stanowi bezpośrednią implementację algorytmu filtracji sygnału w środowisku cyfrowym.

Dla filtra II rzędu:

$$y[n]=1.143\,y[n-1]-0.413\,y[n-2]+0.067\,x[n]+0.135\,x[n-1]+0.067\,x[n-2] \tag{2.3}$$

dla filtra VIII rzędu:

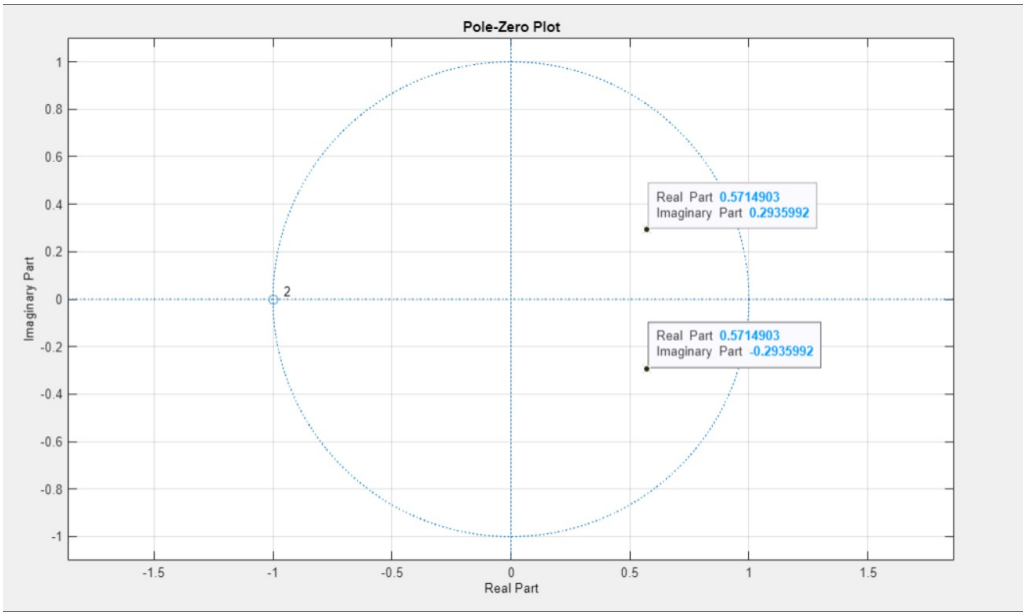
$$\begin{aligned} y[n]=&4.785\,y[n-1]-10.45\,y[n-2]+13.46\,y[n-3]-11.13\,y[n-4]+\\ &+6.025\,y[n-5]-2.079\,y[n-6]+0.417\,y[n-7]-0.037\,y[n-8]+\\ &+0.001\,x[n-2]+0.001\,x[n-3]+0.002\,x[n-4]+0.001\,x[n-5]+0.001\,x[n-6] \end{aligned} \tag{2.4}$$

2.3 Analiza stabilności zaprojektowanych filtrów

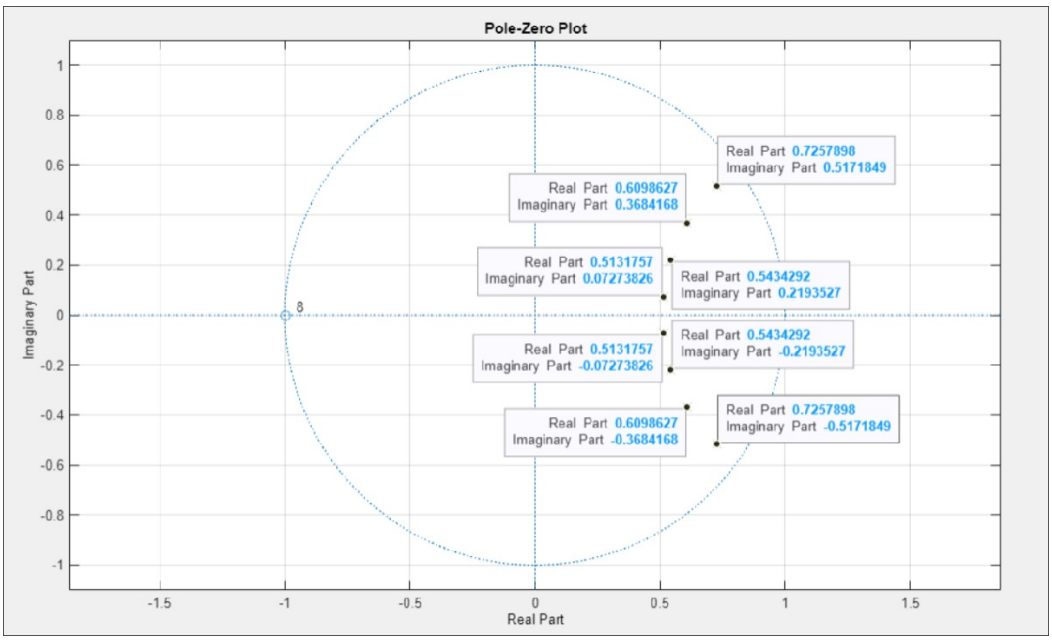
Stabilność zaprojektowanych filtrów cyfrowych została oceniona na podstawie położenia biegunów transmitancji w płaszczyźnie zespolonej. Dla układów dyskretnych warunkiem koniecznym stabilności jest, aby moduł wszystkich biegunów spełniał zależność:

$$|p_i| < 1 \tag{2.5}$$

Oznacza to, że wszystkie bieguny transmitancji muszą leżeć w obszarze płaszczyzny zespolonej o promieniu mniejszym niż 1, czyli wewnątrz okręgu jednostkowego o środku w początku układu współrzędnych. Spełnienie tego warunku zostało zweryfikowane na podstawie wykresu okręgu jednostkowego wygenerowanego w środowisku MATLAB z wykorzystaniem narzędzia Filter Visualization Tool, który przedstawia rozmieszczenie biegunów i zer transmitancji względem granicy stabilności.



Rys 2.3. Wykresy okręgu jednostkowego z zaznaczonymi biegunami dla filtra II rzędu



Rys 2.4. Wykresy okręgu jednostkowego z zaznaczonymi biegunami dla filtra VIII rzędu

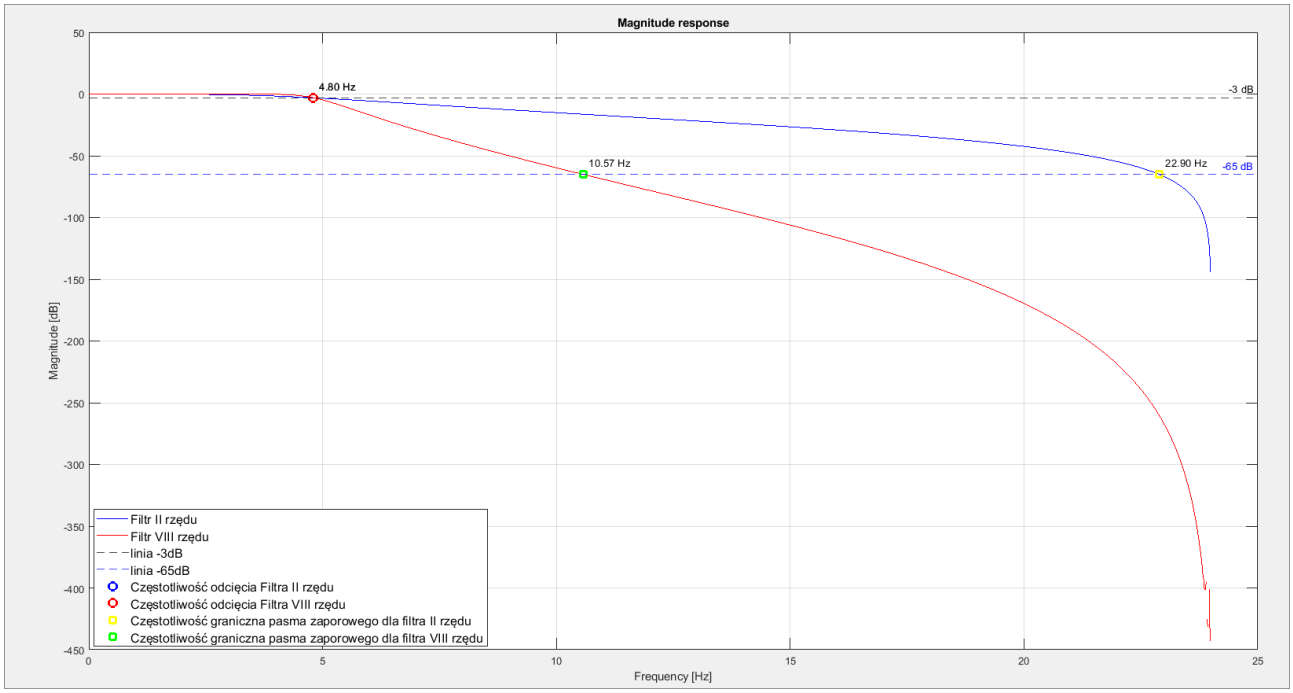
Na podstawie analizy wykresów przedstawionych na rysunkach 2.1 oraz 2.2 stwierdzono, że bieguny obu zaprojektowanych filtrów znajdują się wewnątrz okręgu jednostkowego w płaszczyźnie zespolonej. Oznacza to spełnienie warunku stabilności, a tym samym oba filtry są stabilne i mogą być poprawnie wykorzystane w przetwarzaniu sygnałów cyfrowych.

3. Analiza charakterystyk stanów – przejściowego i ustalonego (wnioski)

W niniejszym rozdziale dokonano szczegółowej oceny właściwości zaprojektowanych filtrów dolnoprzepustowych w oparciu o analizę ich charakterystyk w dziedzinie częstotliwości oraz czasu. Głównym celem analizy jest zweryfikowanie, w jaki sposób rząd filtra (N=2 oraz N=8) wpływa na skuteczność eliminacji składowych o wysokich częstotliwościach oraz na dynamikę odpowiedzi układu.

3.1. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe (Stan ustalony)

Podstawowym celem analizy w dziedzinie częstotliwości jest weryfikacja zdolności filtrów do selektywnego tłumienia składowych sygnału. Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa pozwala określić szerokość pasma przepustowego oraz efektywność eliminacji zakłóceń w paśmie zaporowym. Poniżej przedstawiono porównanie przebiegów wzmocnienia dla projektowanych filtrów rzędu II oraz VIII, co pozwala ocenić wpływ rzędu układu na stromość zbocza charakterystyki.



Rys 3.1. Zbiorcza charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa

3.2. Zestawienie parametrów odczytanych z charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej

W celu pełnej weryfikacji właściwości częstotliwościowych zaprojektowanych filtrów, dokonano analizy charakterystyki amplitudowo częstotliwościowej. Z wygenerowanych przebiegów odczytano kluczowe wartości częstotliwości odpowiadające poziomom tłumienia −3 dB (częstotliwość odcięcia) oraz −65 dB (częstotliwość zaporowa).

Na podstawie odczytanych punktów charakterystyki wyznaczono parametry pochodne, które precyzyjnie definiują jakość filtracji:

1) **Szerokość pasma przejściowego (Δf):**

$$\Delta f = f_s - f_c \tag{3.1}$$

gdzie:

f_c – Częstotliwość odcięcia [Hz]

f_s – Częstotliwość zaporowa [Hz]

W przypadku filtra II rzędu:

$$\Delta f_{II} = 22{,}90 - 4{,}80 = 18{,}1\,Hz \tag{3.2}$$

Dla filtra VIII rzędu postąpiono w analogiczny sposób a wynik został zapisany w tabeli 3.1.

2) **Nachylenie zbocza (S)**:

$$S = \frac{A(f_s) - A(f_c)}{\log_{10}(f_s / f_s)} \tag{3.3}$$

gdzie:

A – wzmocnienie filtra [dB]

f_c – Częstotliwość odcięcia [Hz]

f_s – Częstotliwość zaporowa [Hz]

Dla filtra II rzędu nachylenia zbocza wynosi:

$$S_{II} = \frac{-65-(-3)}{\log_{10}(-65/(-3))} = -46{,}41 \quad dB/dekadę \tag{3.4}$$

Dla filtra VIII rzędu postąpiono w analogiczny sposób a wynik został zawarty w tabeli 3.1.

Wszystkie pozostałe parametry znajdujące się na charakterystyce amplitudowo-częstotliwościowej (rys 3.1) oraz parametry wyznaczone na ich podstawie zostały zestawione w tabeli 3.1.

Tab 3.1. Zestawienie parametrów odczytanych z charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej

Parametr	Jednostka	Filtr II rzędu	Filtr VIII rzędu	Zmiana względem filtra II rzędu
f_c	Hz	4,80	4,80	O%
f_s	Hz	22,90	10,57	-53,8%
Δf	Hz	18,1	5,77	-68,1%
S	dB/dek	-46,41	-203,16	337,7%

3.3. Analiza parametrów jakościowych odczytanych z charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej

Na podstawie danych zestawionych w Tabeli 3.1 przeprowadzono jakościową ocenę pracy obu filtrów w stanie ustalonym:

a) **Częstotliwość odcięcia (fc):** Zgodnie z założeniami projektowymi, docelowa częstotliwość odcięcia powinna wynosić 4,60 Hz. Otrzymana w procesie implementacji wartość 4,80 Hz wykazuje odchylenie względne na poziomie ok. 4,3%. Wartość ta mieści się w przyjętym dopuszczalnym zakresie błędu 5%, co pozwala uznać projekt za poprawny i zgodny ze specyfikacją techniczną.

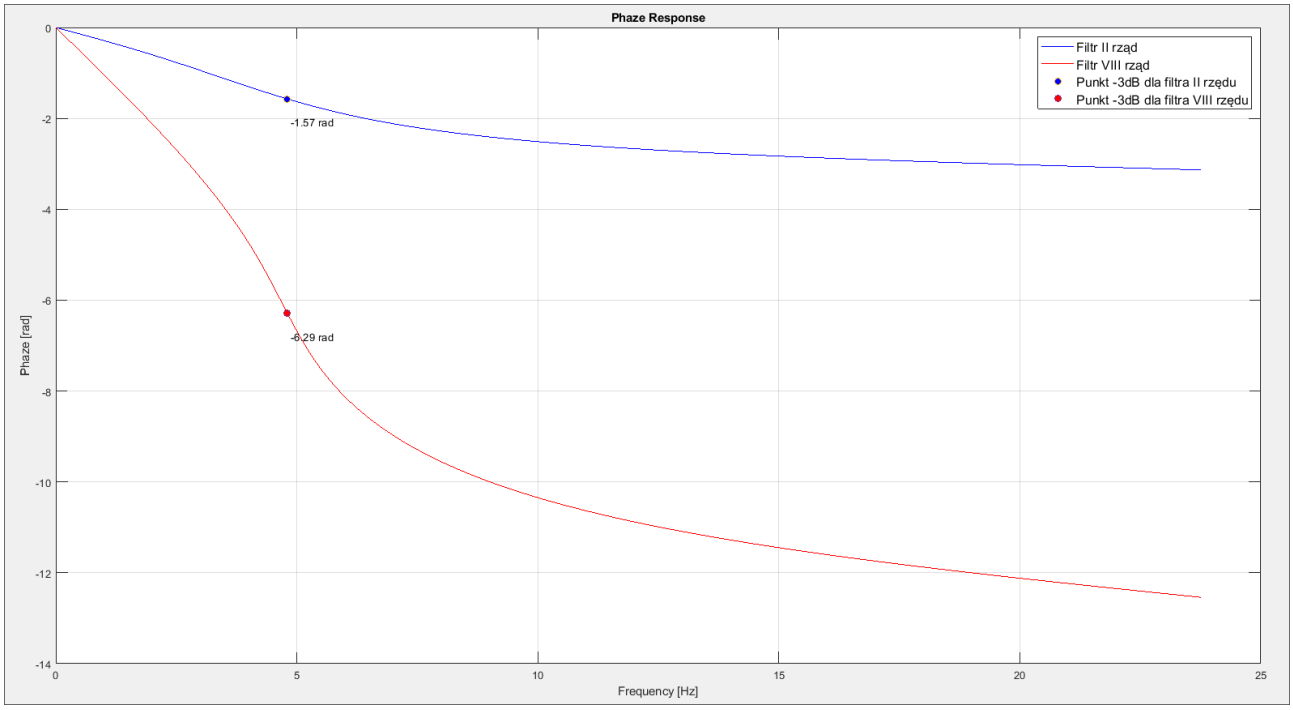
b) **Selektywność (Szerokość pasma Δf):** Wprowadzenie filtra VIII rzędu pozwoliło na radykalne zawężenie pasma przejściowego. Zredukowanie szerokości pasma o 68,1% w porównaniu do filtra II rzędu potwierdza skuteczność rzędu filtra w separacji sygnału od zakłóceń. Jest to kluczowe, biorąc pod uwagę, że filtr II rzędu, ze względu na szerokie pasmo przejściowe (18,1 Hz), mógłby przepuszczać znaczną część szumu z pasma zaporowego.

c) **Nachylenie charakterystyki (S):** Wzrost stromości zbocza o 337,7% w układzie VIII rzędu w stosunku do układu II rzędu świadczy o bardzo wysokiej skuteczności tłumienia. Uzyskana wartość −203,16 dB/dek przybliża charakterystykę filtra do idealnego filtru cyfrowego, co jest kluczowe dla systemów o wysokich wymaganiach co do czystości widmowej sygnału. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nachylenie zbocza filtra VIII rzędu (−203,16 dB/dek) znacząco przekracza teoretyczną wartość wynikającą z rzędu filtra (8·20 dB/dek =160 dB/dek). Zjawisko to wynika bezpośrednio z procesu dyskretyzacji układu oraz nieliniowego zagęszczenia częstotliwości w pobliżu częstotliwości Nyquista. W filtrach cyfrowych realizowanych metodą bilinearną, charakterystyka zbocza w pobliżu częstotliwości granicznych ulega dodatkowemu wzmocnieniu, co w praktyce jest pożądane, gdyż pozwala na uzyskanie lepszej selektywności niż wynikałoby to z czysto teoretycznych założeń projektowych.

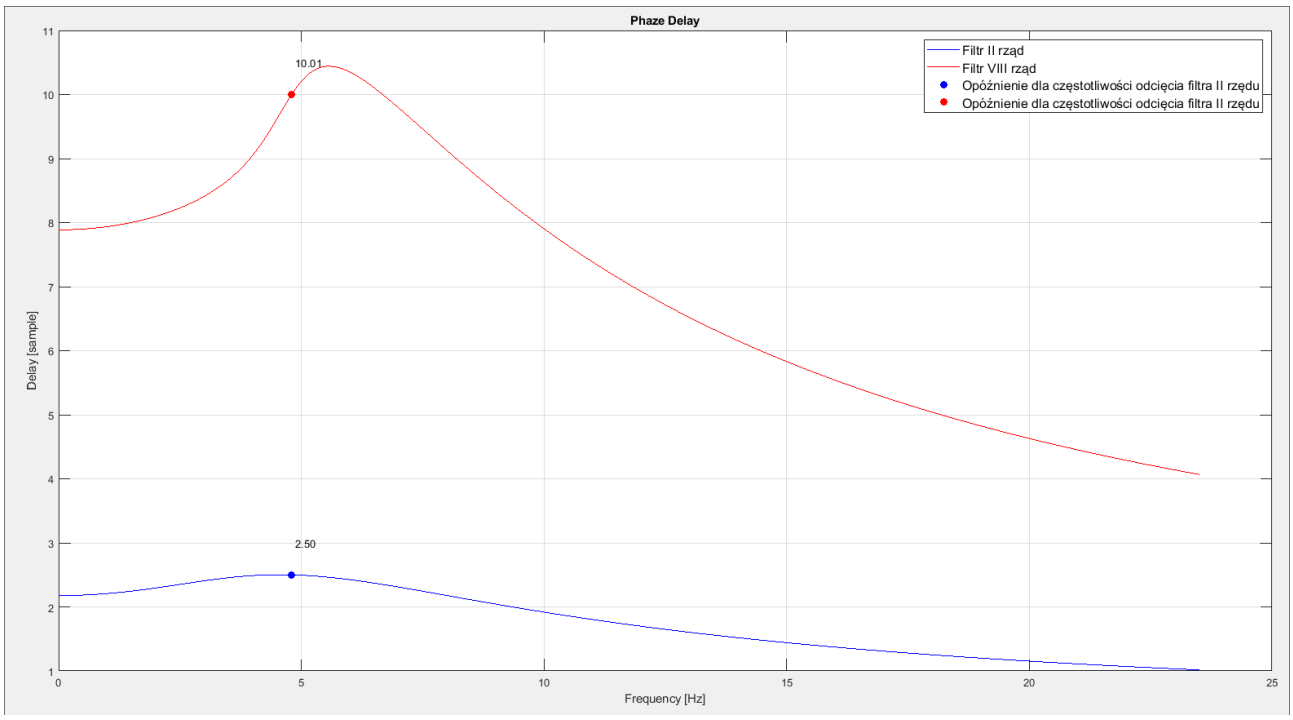
d) **Wpływ na tłumienie pasma zaporowego:** Skrócenie częstotliwości, dla której osiągane jest pełne tłumienie (−65 dB) o 53,8%, stanowi najważniejszy zysk jakościowy. Dzięki temu filtr VIII rzędu osiąga swoje zadanie czyli eliminację zakłóceń znacznie wcześniej, oszczędzając tym samym zasoby obliczeniowe układu w obszarze wysokich częstotliwości.

3.4. Charakterystyki fazowe i opóźnienia

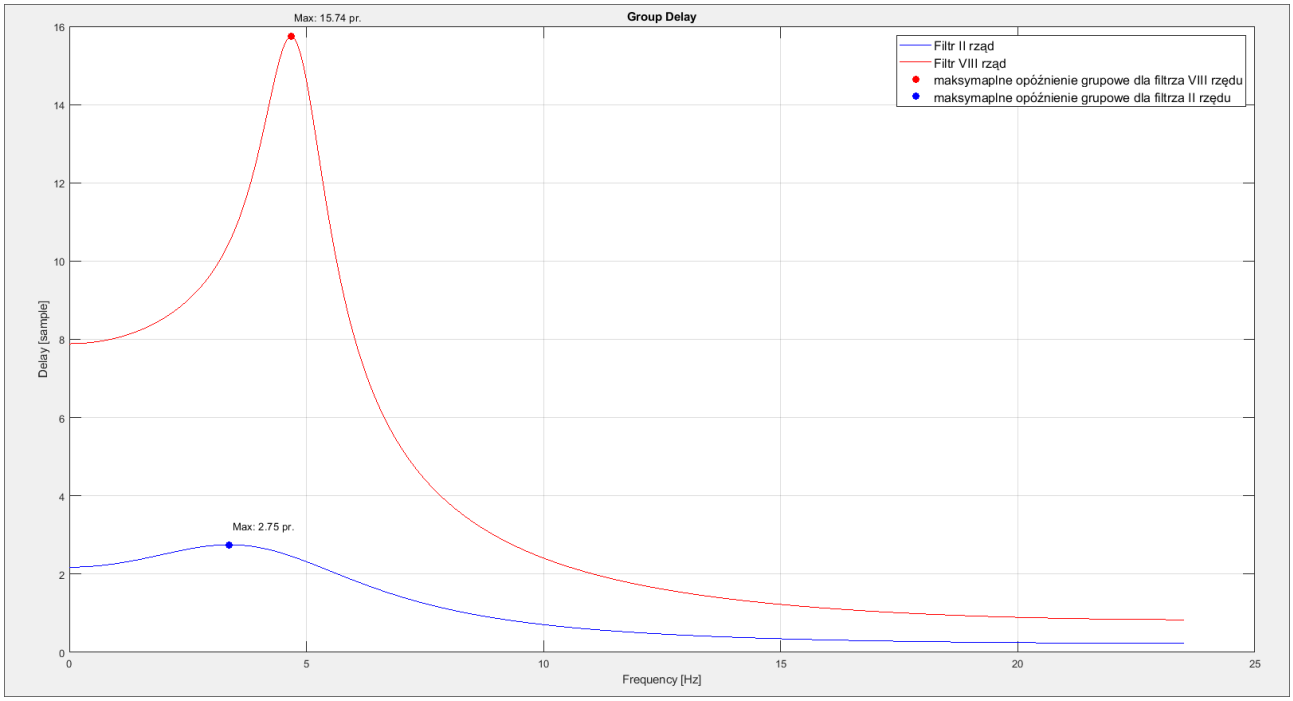
W niniejszym podpunkcie dokonano analizy wpływu rzędu filtra na strukturę czasową sygnału. Badanie charakterystyk fazowych oraz opóźnień jest kluczowe w systemach sterowania cyfrowego, gdyż pozwala określić opóźnienie wnoszone przez algorytm oraz stopień zniekształceń kształtu sygnału wynikający z nieliniowości fazy.



Rys 3.2. Zbiorcza charakterystyka częstotliwościowo-fazowa



Rys 3.3. Zbiorcza charakterystyka opóźnienia fazowego



Rys 3.4. Zbiorcza charakterystyka opóźnienia grupowego

3.5. Zestawienie parametrów odczytanych z charakterystyk fazowych

W celu bezpośredniego porównania parametrów dynamicznych obu filtrów, z wygenerowanych wykresów odczytano kluczowe wartości charakteryzujące wpływ układów na sygnał wyjściowy. Poniższa tabela stanowi zbiorcze zestawienie parametrów fazowych i czasowych, odniesionych do częstotliwości odcięcia (fc ≈ 4,80 Hz) oraz wartości maksymalnych opóźnień.

Tab 3.2. Zestawienie parametrów odczytanych z charakterystyk fazowych.

Parametr	Jednostka	Filtr II rzędu	Filtr VIII rzędu	Zmiana względem filtra II rzędu
Przesunięcie fazowe ϕ	[rad]	-1,57	-6,29	300,6%
Opóźnienie fazowe τ_p	[próbki]	2,50	10,01	300,4%
Maksymalne opóźnienie grupowe $\tau_{g\,max}$	[próbki]	2,75	15,74	472,4%

3.6. Analiza jakościowych parametrów czasowo-fazowych

Na podstawie zestawionych danych (Tabela 3.4) przeprowadzono ocenę wpływu rzędu filtra na strukturę czasową sygnału. Wyniki wskazują na wyraźny kompromis między selektywnością częstotliwościową a spójnością czasową układu:

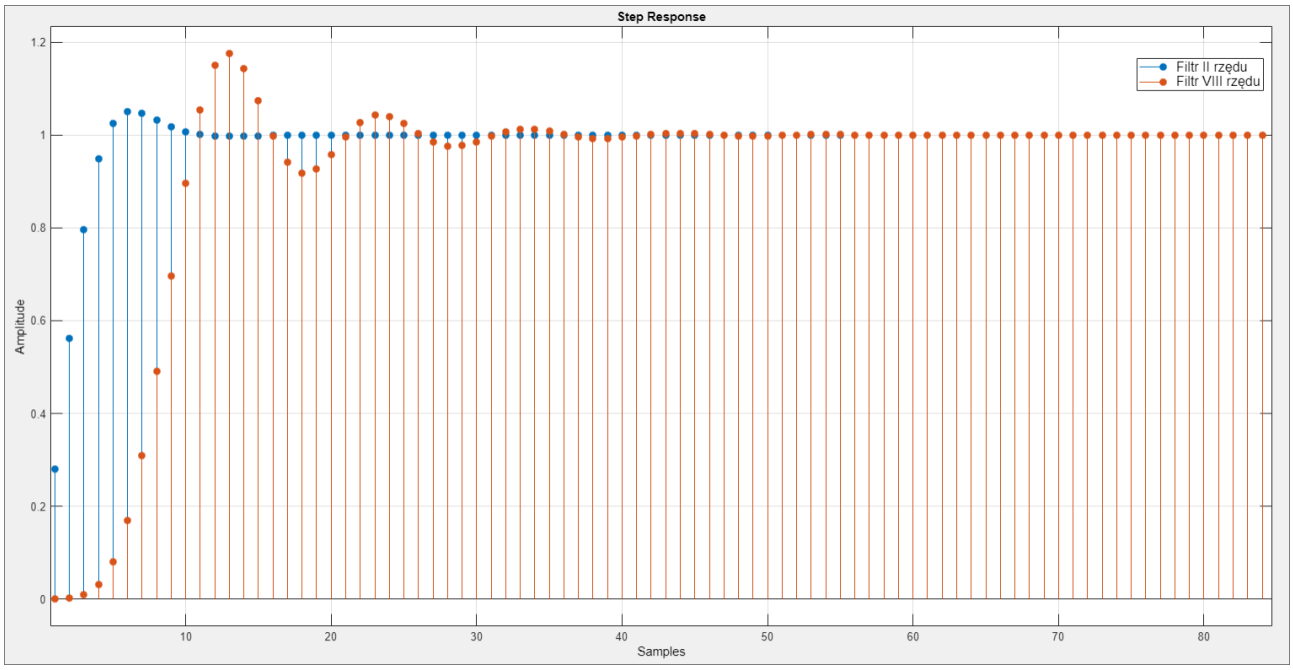
a) **Wpływ na przesunięcie fazowe:** Filtr VIII rzędu wprowadza przesunięcie fazowe na poziomie −6,29 rad, co w praktyce oznacza opóźnienie składowej o częstotliwości odcięcia o pełny okres sygnału. Dla układów regulacji, gdzie faza jest krytycznym parametrem stabilności (zapas fazy), tak duża ingerencja filtra VIII rzędu wymusza konieczność rekompensacji w pętli sprzężenia zwrotnego.

b) **Analiza latencji (Opóźnienie fazowe):** Wzrost opóźnienia fazowego o ponad **300%** w stosunku do filtra II rzędu potwierdza, że filtr o wyższej selektywności wprowadza znaczne opóźnienie przesyłu sygnału. W aplikacjach czasu rzeczywistego (np. sterowanie silnikami, przetwarzanie audio) wartość ta musi zostać uwzględniona w budżecie czasowym algorytmu, aby uniknąć problemów z synchronizacją.

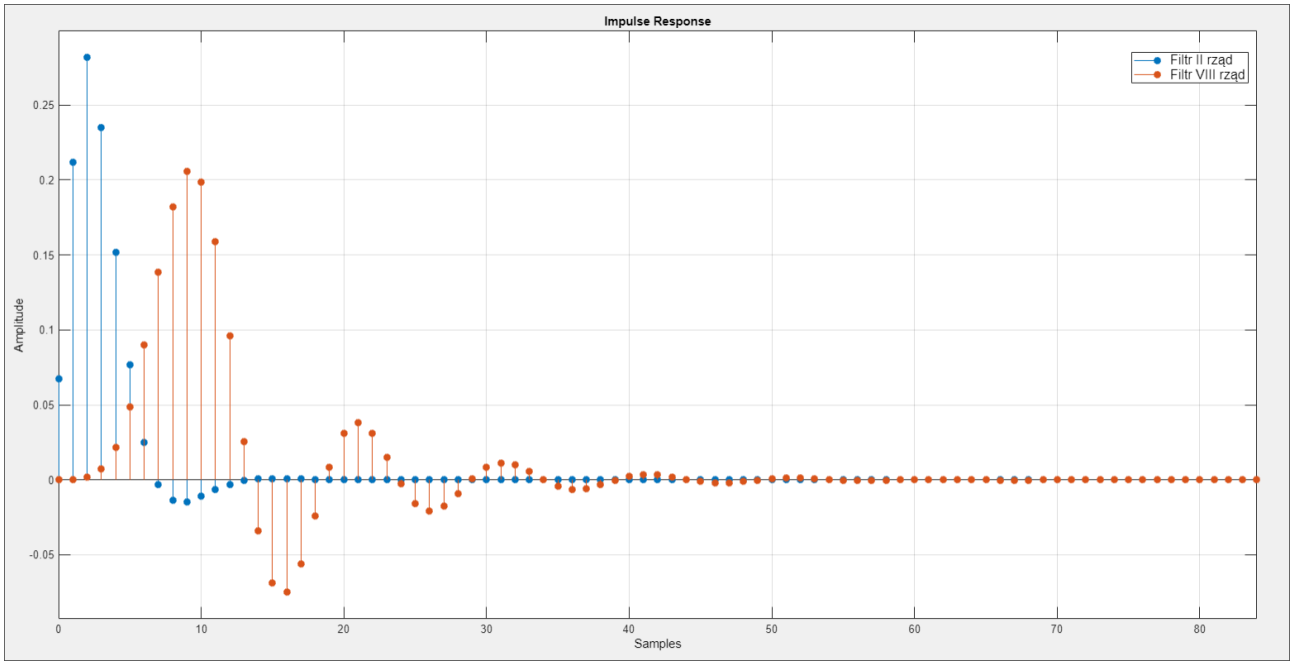
c) **Zjawisko dyspersji (Opóźnienie grupowe):** Maksymalne opóźnienie grupowe filtra VIII rzędu osiąga wartość **15,74 próbek**, co stanowi wzrost o **472,4%** względem układu II rzędu. Wyraźny "garb" na charakterystyce opóźnienia grupowego świadczy o silnej nieliniowości fazowej w paśmie przejściowym. Skutkuje to zniekształceniami dyspersyjnymi – sygnały złożone (np. przebiegi prostokątne czy impulsy) ulegają "rozmyciu" czasowemu, co degraduje ich kształt na wyjściu układu.

3.7. Odpowiedź skokowa i impulsowa

Badanie odpowiedzi na wymuszenia czasowe, takie jak skok jednostkowy oraz impuls Diraca, pozwala na określenie parametrów dynamicznych filtra. Analiza ta jest niezbędna do wyznaczenia czasu ustalania odpowiedzi oraz oceny stabilności i skłonności układu do oscylacji, co w praktycznych układach regulacji determinuje szybkość reakcji na błąd sterowania.



Rys 3.5. Zbiorcza odpowiedź skokowa filtrów



Rys 3.6. Zbiorcza odpowiedź impulsowa filtrów

3.8. Zestawienie parametrów odpowiedzi czasowej

W celu ilościowej oceny zachowania filtrów w dziedzinie czasu, z wygenerowanych przebiegów odpowiedzi skokowej (rys 3.5) oraz impulsowej (rys3.6) odczytano kluczowe parametry dynamiczne. Zestawienie to pozwala na bezpośrednie porównanie bezwładności oraz stabilności przejściowej obu układów.

Tab 3.3. Zestawianie parametrów z charakterystyk czasowych

Parametr	Jednostka	Filtr II rzędu	Filtr VIII rzędu	Zmiana względem filtra II rzędu
Czas narastania t_r	[próbki]	5	11	+110%
Max. przeregulowanie	[%]	5%	18%	+260%
Czas ustalania t_{us}	[próbki]	15	40	+166%

3.9. Analiza jakościowa odpowiedzi czasowej

Na podstawie danych zawartych w Tabeli 3.8 oraz wizualnej analizy wykresów, przeprowadzono ocenę zachowania układów w stanach nieustalonych:

a) **Bezwładność układu:** Czas narastania (t_r) dla filtra VIII rzędu wynosi 11 próbek, co w porównaniu do 5 próbek dla filtra II rzędu oznacza wzrost o 120%. Tak znacząca różnica w dynamice narastania wskazuje na wysoką bezwładność filtra wyższego rzędu, która w praktyce ogranicza zdolność układu do szybkiego śledzenia zmian sygnału wejściowego.

b) **Stabilność przejściowa:** Odczytane przeregulowanie na poziomie **18%** w filtrze VIII rzędu wobec **5%** w filtrze II rzędu stanowi wzrost o **260%**. Wartość ta jest krytycznym wskaźnikiem niestabilności czasowej. Tak silne „dzwonienie" potwierdza, że filtr VIII rzędu, mimo dobrej charakterystyki w dziedzinie częstotliwości, generuje w dziedzinie czasu błędy o amplitudzie przekraczającej dopuszczalne odchyłki dla systemów o wysokiej precyzji.

c) **Czas powrotu do stanu ustalonego:** Zestawienie czasu ustalania t_{us}, który dla filtra VIII rzędu wynosi 42 próbki, względem 15 próbek dla filtra II rzędu, co daje wzrost o 180%. Układ VIII rzędu wymaga niemal trzykrotnie dłuższego okresu, aby wygasić stany przejściowe po wystąpieniu skoku.

4. Podsumowanie – rekomendacje

W niniejszej pracy przeprowadzono analizę porównawczą filtrów cyfrowych II i VIII rzędu, badając ich właściwości w dziedzinie częstotliwości oraz czasu. Wyniki potwierdzają, że wybór rzędu filtru jest kluczowym kompromisem między separacją częstotliwościową a spójnością czasową sygnału.

4.1. Synteza wyników analizy

W poniższym zestawieniu dokonano zbiorczej oceny kluczowych wskaźników jakościowych uzyskanych dla obu analizowanych filtrów. Skupiono się na korelacji pomiędzy rzędem układu a wynikającą z niego skutecznością filtracji.

a) **Skuteczność filtracji i zjawisko *Warping*:** Filtr VIII rzędu zapewnia niemal idealne odcięcie pasma, osiągając nachylenie zbocza wyższe o **337,7%** od układu bazowego. Istotnym spostrzeżeniem jest fakt, że uzyskane nachylenie −203,16 dB/dek przekracza wartość teoretyczną wynikającą z rzędu filtru −160 dB/dek. Zjawisko to jest bezpośrednim efektem dyskretyzacji przy użyciu metody bilinearnej, która powoduje zagęszczenie charakterystyki w pobliżu częstotliwości Nyquista. W praktyce zjawisko to należy uznać za korzystne, gdyż zwiększa selektywność filtra bez zwiększania jego rzędu.

b) **Wpływ na sygnał (degradacja czasowa):** Zwiększona selektywność filtra VIII rzędu wiąże się z istotnymi stratami w dziedzinie czasu. Odnotowano wzrost maksymalnego opóźnienia grupowego o **472,4%** oraz wzrost przeregulowania do **18%**. Układ ten, ze względu na nieliniowość fazową, wprowadza znaczące rozmycie impulsów, co czyni go trudniejszym w eksploatacji w układach regulacji czasu rzeczywistego, gdzie faza sygnału jest parametrem krytycznym.

c) **Zgodność z założeniami projektowymi:** Oba filtry zrealizowały założoną częstotliwość odcięcia 4,6 Hz z błędem poniżej 5% (4,8 Hz). Odchylenie to jest w pełni akceptowalne w technice cyfrowej i wynika z ograniczeń metody bilinearnej przy mapowaniu częstotliwości analogowych na cyfrowe. Wyniki te potwierdzają wysoką poprawność implementacji algorytmicznej w środowisku MATLAB.

d) **Korelacja parametrów:** Wykazano silną korelację między stopniem nieliniowości fazowej a parametrami odpowiedzi czasowej – wzrost rzędu układu prowadzi do nieliniowego pogorszenia charakterystyki impulsowej.

4.2. Rekomendacje inżynierskie

Na podstawie przeprowadzonych badań, rekomenduje się dobór rzędu filtru w zależności od specyfiki aplikacji:

a) **Zastosowanie filtra II rzędu:** Rekomendowany dla układów sterowania, w których kluczowym parametrem jest stabilność fazowa i minimalne opóźnienie. Jest to wybór optymalny wszędzie tam, gdzie oscylacje przejściowe mogłyby doprowadzić do utraty stabilności pętli sprzężenia zwrotnego.

b) **Zastosowanie filtra VIII rzędu:** Rekomendowany dla aplikacji przetwarzania sygnałów stacjonarnych, takich jak zaawansowana filtracja audio, analiza widmowa czy separacja źródeł sygnału. W układach tych priorytetem jest czystość częstotliwościowa, a sygnały zazwyczaj nie wymagają szybkiej reakcji impulsowej, co pozwala ignorować zjawisko ringing'u.